GP-MF-010 ANSYS 자동화 및 CFD 최적화 중간 결과보고서

기준일: 2026-10-22 대상: Windows ANSYS Workbench / Mechanical / Fluent 2025 R2, CadQuery 프로젝트: `GP_MF010_CadQuery_13param` 문서 상태: 검증 완료 결과와 잠정 결과를 분리해 기술함

요약

본 프로젝트는 320 mm 길이, 내경 8 mm 헤더와 하향 분기관 5개로 이루어진 질소 매니폴드에서 outlet 질량유량의 모집단 변동계수(CV)를 낮추면서 총유량을 유지하는 것을 목표로 한다. CadQuery로 13개 독립 설계변수를 갖는 반쪽 유체영역을 생성하고, ANSYS Mechanical에서 기하학 기반 Named Selection과 동일 Mesh 설정을 자동 적용한 뒤 Fluent SST k-ω 해석을 수행했다.

현재 가장 우수한 검증 완료 후보는 T03이다. 2500 Pa에서 CV 5.30797%, Full-model 유량 3.014364 g/s이며 수렴 및 2.992509 g/s 조건을 모두 통과했다. T03 600 Pa도 CV 6.61325%, 유량 1.365139 g/s로 공학적 수렴을 통과했다.

재격자 Baseline은 2500 Pa와 600 Pa 모두 유량 및 질량수지는 안정적이지만 continuity residual의 최근 20회 최대값이 1e-4 기준을 넘었다. 따라서 Baseline 대비 개선율은 잠정 비교값이며 최종 설계 인증값이 아니다. Mesh independence도 아직 수행되지 않았다.

1. 목적과 기본 형상

- 헤더: x=0~320 mm, 중심축 (y,z)=(0,0), 직경 8 mm.
- 분기관: y 음의 방향, 첫 중심 x1=100 mm, 마지막 중심 x5=300 mm.
- 유체영역: z≥0 반쪽 모델, z=0을 symmetry로 사용.
- 경계: inlet 1개, outlet 5개, symmetry 1개, wall_end 1개, wall 1개.
- 목표함수: 5개 outlet 절댓값 질량유량의 모집단 표준편차를 평균으로 나눈 CV 최소화.
- 2500 Pa 제약: Full-model 총유량 ≥ 2.992509 g/s.
- 600 Pa 비교 제약: 임시 1e9 g/s 값을 사용하지 않고, 재격자 Baseline 실측 유량 유지 여부를 별도 비교한다.

1.1 13개 독립 설계변수

- `D_b1~D_b5`: 분기관 직경 5개, 허용범위 4~6 mm.
- `g1~g3`: 인접 분기관 중심 간격 3개, 허용범위 30~60 mm.
- `L_b1~L_b5`: 헤더 하단부터 outlet까지의 분기관 길이 5개, 허용범위 40~80 mm.
- `g4=x5-x4`는 파생변수이며 독립변수가 아니다.

설계	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5
Baseline	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
T02	5.70	5.30	5.00	4.80	4.60	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
T03	5.85	5.40	5.00	4.70	4.50	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
T06	5.40	5.20	5.00	5.00	4.90	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0

2. CadQuery STEP 생성

`gp_mf010_parametric.py`는 입력 JSON 또는 batch CSV의 13개 변수를 검증하고 OCC solid를 생성한다. 헤더 원통과 5개 분기관 원통을 실제 체적 교차가 생기도록 fuse한 뒤 z≥0 box와 intersect하여 반쪽 모델을 만든다. 결과가 하나의 유효 solid인지 검사하고 STEP과 metadata JSON을 함께 저장한다. metadata에는 분기관 중심, outlet plane, 반쪽 체적 및 설계변수를 기록하므로 ANSYS 자동화가 Face ID 대신 기하정보를 사용할 수 있다.

3. ANSYS Mechanical 자동 Mesh

3.1 실제 적용 설정

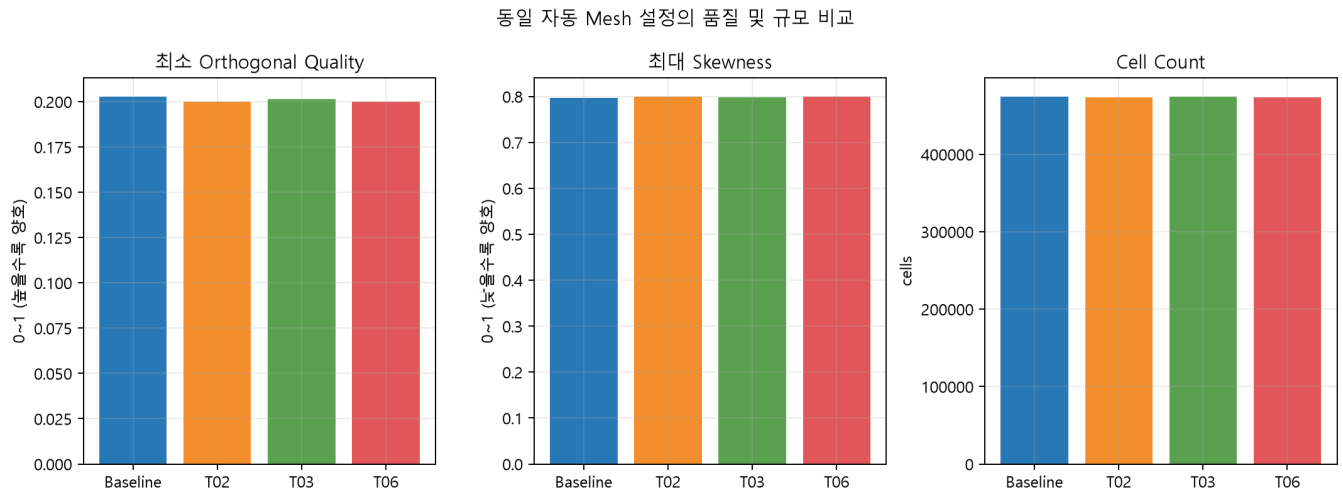
- Physics Preference: CFD
- Solver Preference: Fluent
- Element Order: Linear
- Global Element Size: 0.58 mm
- Curvature Normal Angle: 10 deg
- Minimum Size: 자동 기본값으로 기록된 0 mm
- Inflation: 적용하지 않음 (`UseAutomaticInflation=0`)
- 별도 Local Sizing 및 명시적 Mesh Method object: 자동화 스크립트에서 추가하지 않음
- Fluent export 결과는 3차원 linear tetrahedral volume mesh로 확인됨

3.2 Named Selection 알고리즘

Face ID는 사용하지 않는다. inlet과 wall_end는 각각 x=0 및 x=320 mm 평면, symmetry는 z=0 평면과 법선 방향으로 찾는다. outlet은 y<-20 mm, y축 법선 평면을 x좌표 순으로 정렬한 뒤 metadata의 분기관 중심·outlet y좌표·직경과 대조한다. 반원 cap은 직경 edge와 면적을 독립 검증하며, outlet은 모두 half-arc 8-chord 모델로 확인됐다. 전체 14개 외부 Face를 한 번씩만 할당하고 누락·중복을 별도로 검사한다.

3.3 Mesh 결과

설계	Cells	Nodes	Min OQ	Max Skew	Named Selection
Baseline	474,480	101,681	0.202861	0.797139	True
T02	473,773	101,655	0.200021	0.799979	True
T03	474,676	101,832	0.201468	0.798532	True
T06	473,669	101,469	0.200045	0.799955	True



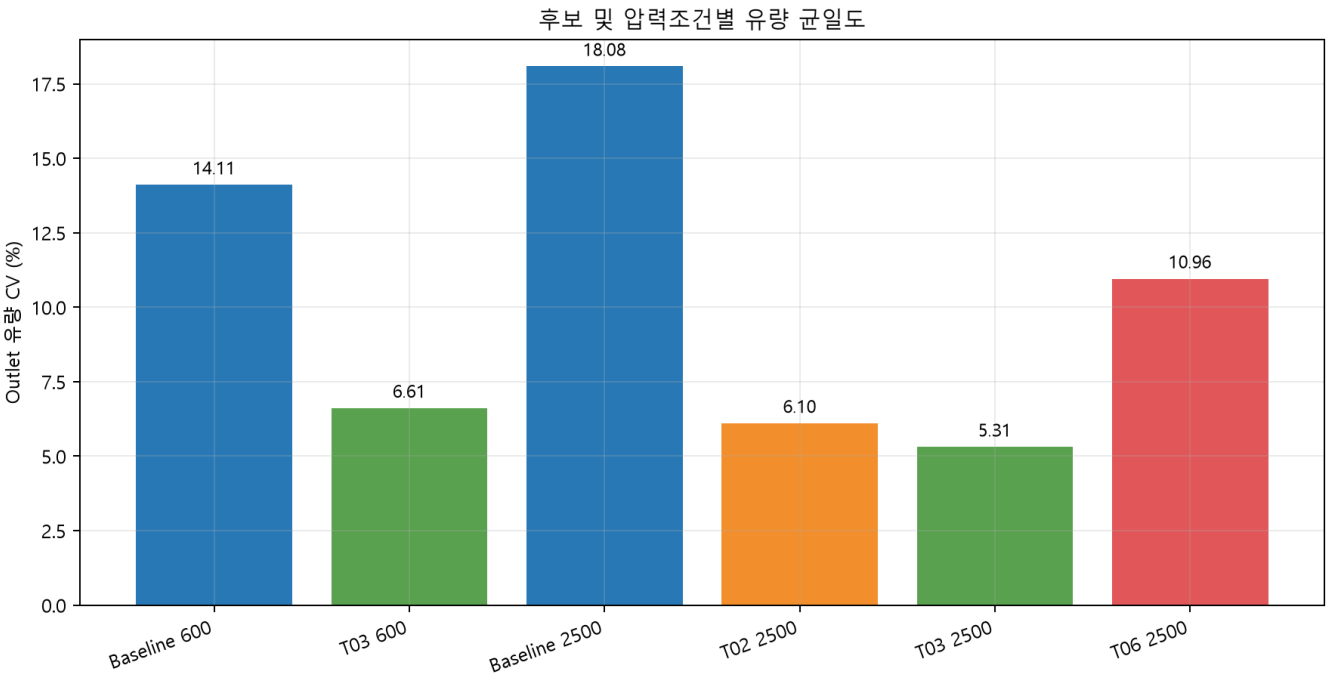
네 모델은 동일 자동 Mesh 설정을 사용했지만 형상 차이 때문에 셀 수는 473,669~474,676으로 소폭 다르다. 이 비교는 동일 설정 비교이지 Mesh independence 검증은 아니다.

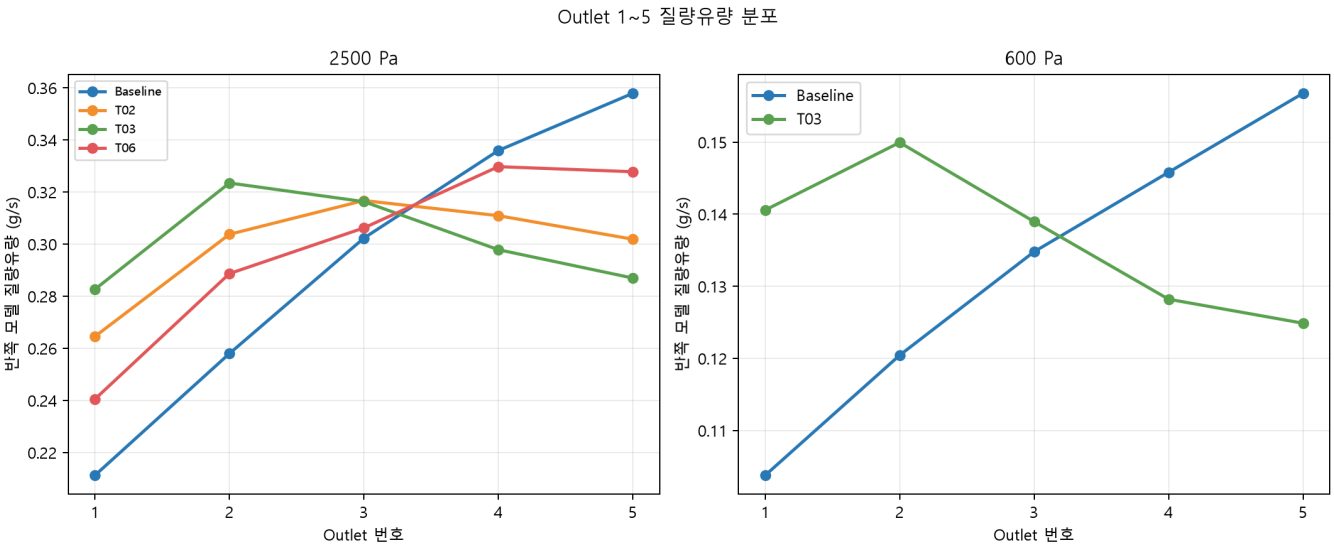
4. Fluent 해석 조건

- Solver: 3D double precision, steady pressure-based.
- Pressure-velocity coupling: Coupled, pseudo-transient.
- 난류모델: SST k-ω.
- Energy equation: off.
- 유체: nitrogen, constant density 1.165 kg/m³, dynamic viscosity 1.76e-5 Pa·s.
- Reference temperature: 293.15 K; 에너지 방정식이 꺼져 있고 rho/mu가 상수이므로 유동해에는 직접 영향하지 않는다.
- Operating pressure: 101325 Pa.
- Inlet: Pressure Inlet, Gauge Total Pressure 600 Pa 또는 2500 Pa.
- Outlet 1~5: Pressure Outlet, Gauge Pressure 0 Pa.
- 초기화: 새 계산은 Hybrid Initialization.
- 반복: 기본 600회 후 유량 기록, 추가 100회 후 최종 기록. Baseline 실패 검증은 저장 Case/Data를 새 폴더에서 읽어 400회 추가해 총 1100회까지 확인.
- 엄격 solver target: 모든 scaled residual 1e-5.
- 공학적 residual gate: 최근 20회 최대가 continuity/k/omega≤1e-4, 각 velocity≤1e-5.
- 추가 gate: 질량 불균형<0.1%, 최종 100회 outlet 변화<0.1%.

5. 2500 Pa 결과

설계	status	conv.pass	CV (%)	Full flow (g/s)	threshold	Continuity
Baseline	FAIL	False	18.08449	2.930473	False	1.1961e-04
T02	PASS	True	6.10305	2.995552	True	2.9674e-05
T03	PASS	True	5.30797	3.014364	True	2.9213e-05
T06	FAIL	False	10.95621	2.985662	False	7.9372e-05





5.1 Outlet 질량유량

표의 outlet 값은 반쪽 모델의 절댓값 g/s이며 Full flow는 outlet 합의 2배이다.

Case	O1	O2	O3	O4	O5	Full flow	CV (%)
Baseline 2500	0.21124537	0.25796880	0.30227439	0.33589346	0.35785432	2.93047268	18.08449
T02 2500	0.26455029	0.30374756	0.31670787	0.31089777	0.30187227	2.99555152	6.10305
T03 2500	0.28264955	0.32343966	0.31628745	0.29784156	0.28696368	3.01436380	5.30797
T06 2500	0.24050071	0.28866260	0.30619545	0.32970736	0.32776496	2.98566216	10.95621
Baseline 600	0.10377280	0.12042864	0.13478974	0.14581499	0.15676883	1.32315000	14.10809
T03 600	0.14057477	0.14994935	0.13896598	0.12820387	0.12487547	1.36513888	6.61325

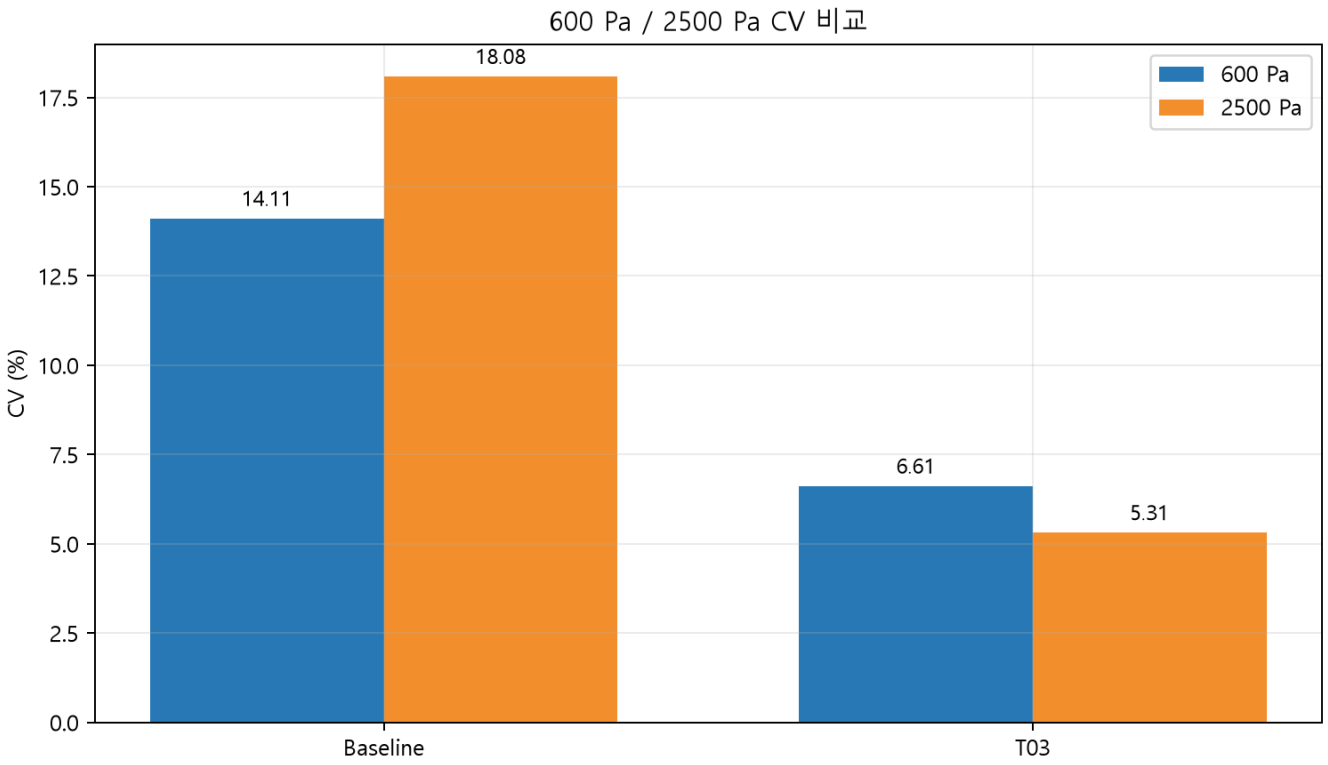
5.2 CV 계산

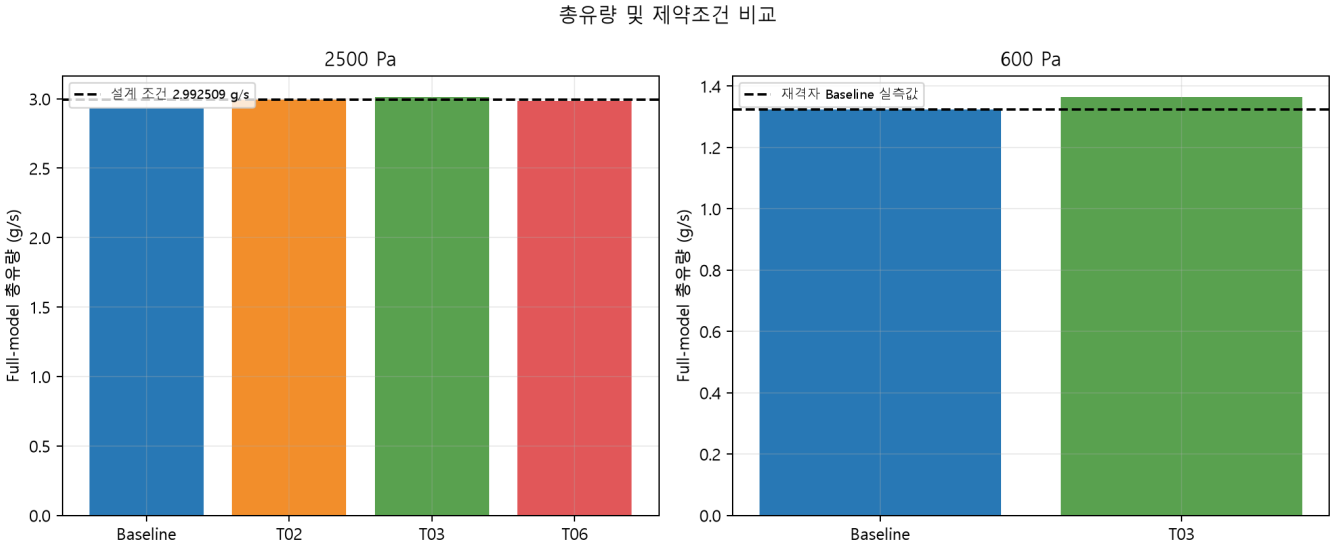
5개 outlet 절댓값을 `m_i`, 평균을 `m_bar`라 할 때 모집단 표준편차 `sigma=sqrt(sum((m_i-m_bar)^2)/5)`, `CV=100*sigma/m_bar`로 계산했다. 반쪽 모델 유량에 동일한 배수 2를 적용해도 CV는 변하지 않는다.

5.3 잠정 개선율

- T02 2500 Pa: Baseline 대비 CV 66.253% 감소, 총유량 +2.221%.
- T03 2500 Pa: Baseline 대비 CV 70.649% 감소, 총유량 +2.863%.
- T03는 CV와 총유량 제약을 모두 만족한다.
- Baseline이 residual gate를 통과하지 못했으므로 위 개선율은 잠정값이다.

6. 600 Pa 및 2500 Pa 비교

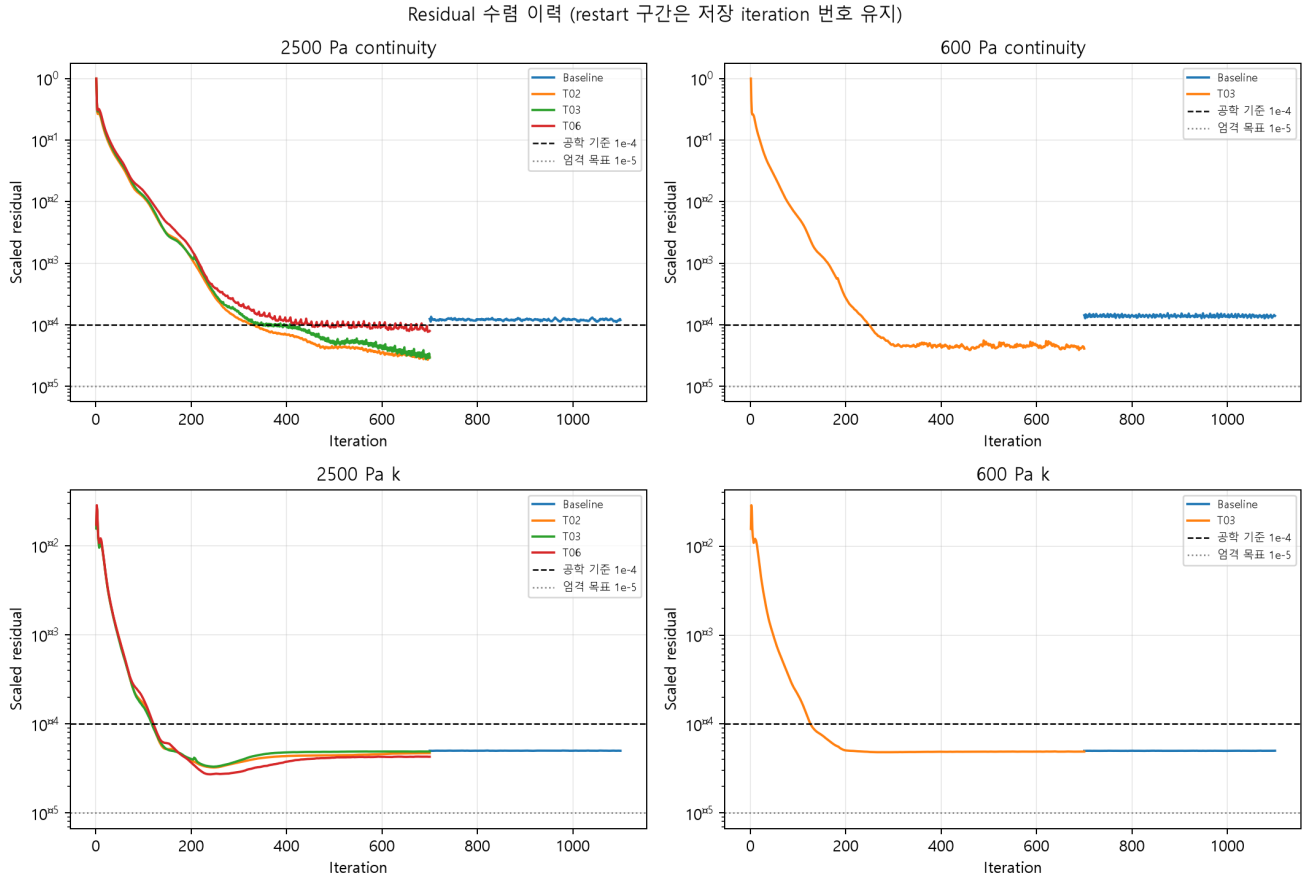




- Baseline 600 Pa 최초 700회: CV 14.108048%, Full flow 1.3231487 g/s, convergence FAIL.
- 별도 restart 1100회: CV 14.108090%, Full flow 1.3231500 g/s, continuity 정체로 FAIL 유지.
- T03 600 Pa: CV 6.613250%, Full flow 1.36513888 g/s, convergence PASS.
- Baseline 실측값을 유량 유지 기준으로 삼으면 T03는 유량이 +3.173% 증가해 조건을 충족한다. 이는 공식 600 Pa 설계 하한이 아니라 재격자 Baseline 보존 조건이다.
- 600 Pa JSON의 `1e9 g/s`는 placeholder이며 `screening.threshold_met=false`를 물리적 FAIL로 해석하면 안 된다.
- T03의 CV 개선율은 Baseline restart 대비 53.124%이지만 Baseline 수렴 실패 때문에 잠정값이다.

7. Residual, 질량수지 및 유량 안정성

Case	Iter	Continuity	X	Y	Z	k	omega	Imbal.(%)	Flow Δ(%)	Conv.
Baseline 2500	1100	1.1961e-04	4.0535e-08	2.6769e-08	2.2658e-08	4.9979e-05	2.3029e-05	1.09197e-05	0.000197698	False
T02 2500	700	2.9674e-05	1.9820e-08	1.7546e-08	1.7050e-08	4.7010e-05	2.2862e-05	2.67063e-06	0.00122568	True
T03 2500	700	2.9213e-05	1.7250e-08	1.8888e-08	1.6607e-08	4.8970e-05	2.3080e-05	0	0.00378794	True
T06 2500	700	7.9372e-05	4.2912e-08	4.9347e-08	3.4709e-08	4.2841e-05	1.9743e-05	8.57432e-05	0.000436496	False
Baseline 600	1100	1.3974e-04	5.3233e-08	7.8143e-08	5.1000e-08	5.0131e-05	1.6440e-05	7.86004e-05	0.000440139	False
T03 600	700	4.1018e-05	4.2938e-08	5.5434e-08	4.9804e-08	4.9017e-05	1.5454e-05	6.88574e-05	0.001001	True



`status`, `convergence.pass`, `screening.threshold_met`, `final_acceptance`는 서로 다른 의미다. status는 전체 자동 검증 결과, convergence.pass는 residual·유량 안정성·질량수지의 결합 판정, threshold_met는 유량 조건, final_acceptance는 Mesh 독립성 및 공정 비교가 끝나지 않아 보류됐음을 나타낸다.

8. T06 실패 원인과 개선 방향

T06은 분기관 길이를 40/50/60/70/80 mm로 변화시키고 직경을 5.4/5.2/5.0/5.0/4.9 mm로 조정했다. 최종 continuity는 7.9372e-5지만 최근 20회 최대가 1.0542e-4로 residual gate를 소폭 초과했다. 유량 안정성과 질량수지는 통과했다. Full flow 2.985662 g/s는 2.992509 g/s 하한보다 0.006847 g/s 낮고, CV 10.95621%도 T02/T03보다 크다.

이는 길이 변화로 생긴 저항 보정만으로 헤더의 축방향 압력 감소와 분기관별 유입 조건을 충분히 상쇄하지 못했음을 시사한다. 다음 단계에서는 길이 단독 경사보다 직경 경사와 길이 경사를 결합하고, T03 주변에서 D1/D2 증대 및 D4/D5 감소 정도를 미세 조정하되 총유량 손실을 제약으로 두는 것이 타당하다.

9. 설계변수 효과의 공학적 해석

Baseline은 동일 직경 때문에 헤더 하류 방향으로 outlet 유량이 증가하여 CV가 크다. T02/T03은 상류 분기관 직경을 키우고 하류 직경을 줄여 압력 분포에 반대되는 유량 저항 경사를 만든다. T03의 5.85/5.4/5.0/4.7/4.5 mm 조합이 두 압력조건 모두에서 가장 낮은 검증 CV를 보였다는 점은 직경 shaping의 강한 효과를 지지한다. 다만 압력조건에 따라 Reynolds 수와 손실 분배가 달라져 T03 CV가 2500 Pa의 5.308%에서 600 Pa의 6.613%로 증가하므로 단일 압력점 최적화만으로 충분하지 않다.

10. DOE 및 optiSLang 전략

1. 현재 자동화의 geometry→Named Selection→Mesh→Fluent→JSON gate를 하나의 실패 인식형 노드로 고정한다. 2. 13변수 범위에서 space-filling Latin Hypercube 또는 optimal space-filling DOE를 먼저 수행하되, 초기 40~80점과 검증점 10~20점을 권장한다. 3. 목적함수는 600/2500 Pa CV의 가중합 또는 worst-case CV로 설정한다. 4. 제약은 2500 Pa Full flow≥2.992509 g/s, 600 Pa Full flow≥재격자 Baseline 실측값을 우선 사용하되 공식 요구조건이 확정되면 교체한다. 5. `convergence.pass=false`, Named Selection 실패, 음수 체적, mesh quality gate 실패는 infeasible로 처리하고 수치값을 surrogate 학습에 정상점으로 넣지 않는다. 6. 민감도 분석으로 D1~D5, L1~L5, g1~g3의 주효과와 상호작용을 평가한다. 현재 결과는 D 계열의 영향이 L 계열보다 강할 가능성을 시사하지만 DOE 전에는 확정할 수 없다. 7. 최적 후보는 독립 재실행과 고해상도 mesh에서 재검증한다.

11. Mesh Independence 및 추가 검증 계획

- 현 0.58 mm mesh를 Medium으로 두고, 예: Coarse 0.75 mm, Fine 0.45 mm를 동일 curvature 조건으로 생성한다.
- 각 mesh에서 CV, Full flow, 각 outlet 유량, pressure drop과 질량 불균형을 비교한다.
- 권장 독립성 기준: 연속 두 refinement 사이 CV 상대변화<1%, Full flow 상대변화<0.5%; 프로젝트 요구에 따라 확정 필요.
- SST 벽면 처리 적합성을 위해 inflation layer, y+ 분포 및 near-wall resolution을 별도 검토한다. 현재 mesh에는 inflation이 없다.
- Baseline residual 정체 원인은 단순 추가 iteration보다 pseudo-time/Coupled 설정 민감도 및 residual normalization을 동일 조건으로 재검증해야 한다. 설정 변경 시 T03도 함께 재계산해야 공정하다.
- 600/2500 Pa 모두에서 압력·속도 contour와 streamline을 동일 color scale로 Fluent에서 export한다.

12. 유동장 시각화 상태

Case/Data는 보존돼 있으나 이번 보고서에는 검증된 Fluent contour/streamline 이미지 export가 존재하지 않는다. 따라서 유동장 그림을 임의 생성하지 않았다. 다음 단계에서 별도 read-only post-processing journal로 static pressure, velocity magnitude, wall shear, streamline 및 outlet plane contour를 PNG로 export해야 한다.

13. 결론

- Mesh와 경계 자동화는 Baseline/T02/T03/T06에서 14/14 Face, 누락·중복 0으로 검증됐다.
- T03은 600 Pa와 2500 Pa 모두 수렴 PASS이며 현재 최우수 후보이다.
- T02도 2500 Pa에서 수렴 및 총유량 조건을 통과했으나 T03보다 CV가 높다.
- T06은 sustained residual과 총유량 조건을 모두 통과하지 못했다.
- 재격자 Baseline은 두 압력조건 모두 continuity residual 정체로 수렴 FAIL이다. 따라서 Baseline 대비 개선율은 잠정값이다.
- 600 Pa의 `1e9 g/s` threshold는 폐기해야 할 placeholder이지 설계조건이 아니다.
- 최종 설계 채택 전 Mesh independence, wall inflation/y+, 공정한 solver sensitivity 및 Fluent 유동장 후처리가 필요하다.

부록 A. 원본 근거

전체 절대경로, SHA-256, 파일 역할은 `source_manifest.json`과 `source_evidence.csv`에 수록했다. 원본 STEP, mesh, Case/Data, JSON, transcript 및 자동화 스크립트는 수정하지 않았다.